

Exercice 1 : Résoudre les équations et les inéquations suivantes après avoir déterminé leur domaine de validité (domaine de définition):

1. $x^{\sqrt{x}} = (\sqrt{x})^x$
2. $2^{x^3} = 3^{x^2}$
3. $\log_a x = \log_x a$ où $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$
4. $\log_3 x - \log_2 x = 1$.
5. $2^x + 2^{x+1} + \dots + 2^{x+n} = 3^x + 3^{x+1} + \dots + 3^{x+n}$ où $n \in \mathbb{N}$
6. $\ln(x^2 - 2x) > \ln(4x - 5)$
7. $a^{x^2} < (\sqrt{a})^{7x-3}$ où $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$

Exercice 2 : Soit un entier $n > 1$. On considère l'équation $x^{x^n} = n$. Montrer qu'il existe une unique solution à cette équation, puis déterminer cette unique solution.

Exercice 3 : Déterminer les limites suivantes:

- | | |
|--|---|
| 1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$ | 6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^x)^x}{x^{x^x}}$ |
| 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xe^x}{3^x}$ | 7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ |
| 3. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sqrt{x}}$ | 8. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^{(b^x)}}{b^{(a^x)}}$
où $1 < a < b$. |
| 4. $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} \ln \left(\frac{x^2}{1+x} \right)$ | |
| 5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x} \right)^{\frac{1}{x}}$ | |

Exercice 4 : Démontrer les inégalités suivantes, valables pour tout $x \geq 0$:

$$\operatorname{sh}(x) \geq x \text{ et } \operatorname{ch}(x) \geq 1 + \frac{x^2}{2}.$$

Exercice 5 : Calculer

$$u_n = \operatorname{Arctan} \frac{2}{1^2} + \operatorname{Arctan} \frac{2}{2^2} + \dots + \operatorname{Arctan} \frac{2}{n^2}$$

pour n entier naturel non nul donné puis déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 6 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes:

1. $2 \operatorname{Arcsin} x = \operatorname{Arcsin} (2x\sqrt{1-x^2})$
2. $\operatorname{Arctan}(x-1) + \operatorname{Arctan}(x) + \operatorname{Arctan}(x+1) = \frac{\pi}{2}$

Exercice 7 : Montrer que si $e^z = \frac{\cos(x-y)}{\cos(x+y)}$, alors $\operatorname{th} \frac{z}{2} = \tan x \tan y$ et $\operatorname{coth} z = \frac{1}{2}(\tan x \tan y + \cot x \cot y)$.

Exercice 8 : Simplifier les expressions suivantes

1. $\ln(\sqrt{x^2+1}+x) + \ln(\sqrt{x^2+1}-x)$.
2. $\frac{\operatorname{ch}(\ln x) + \operatorname{sh}(\ln x)}{x}$
3. $\operatorname{sh}^2 x \cos^2 y + \operatorname{ch}^2 x \sin^2 y$.
4. $\operatorname{Arctan}(\operatorname{sh} x) - \operatorname{Arccos} \left(\frac{1}{\operatorname{ch} x} \right)$; avec $x \in [0; +\infty[$

Exercice 9 : On pose $C_n = \sum_{k=0}^n \operatorname{ch}(a+kb)$ et $S_n = \sum_{k=0}^n \operatorname{sh}(a+kb)$.

1. Calculer $C_n + S_n$
2. Dédurre sans calcul $C_n - S_n$, puis C_n et S_n .
On trouve, si $b \neq 0$:

$$C_n + S_n = \frac{\operatorname{sh} \left((n+1) \frac{b}{2} \right)}{\operatorname{sh} \left(\frac{b}{2} \right)} e^{a+n\frac{b}{2}}.$$

Exercice 10 : On pose $p_n(x) = \prod_{k=1}^n \operatorname{ch} \frac{x}{2^k}$;

1. Calculer $p_n(x)$ pour $x \neq 0$ en le multipliant par $\operatorname{sh} \frac{x}{2^n}$.
2. On pose $p(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} p_n(x)$; déterminer $p(x)$ pour $x \neq 0$; vérifier que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} p(x) = p(0)$.

3. On pose $u_n = \frac{1}{2^n} \prod_{k=0}^n \left(\operatorname{ch} \frac{x}{2^k} + \operatorname{ch} \frac{y}{2^k} \right)$

Montrer que $u_n = 2^{p_{n+1}(x+y)p_{n+1}(x-y)}$; en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 11 : On considère la fonction numérique f telle que:

$$f(x) = (x^2 - 1) \operatorname{Arctan} \frac{1}{2x-1}$$

et on appelle $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Quel est l'ensemble de définition $\mathcal{D}$ de f ?

- Exprimer, sur $\mathcal{D} \setminus \{0\}$, la dérivée de f sous la forme : $f'(x) = 2xg(x)$.
- Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, 2x^4 - 4x^3 + 9x^2 - 4x + 1 > 0$ et en déduire le tableau de variation de g .
- Dresser le tableau de variation de f .

Exercice 12 : Soit la fonction f de $\mathbb{R}^*$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)^{\frac{1}{x}}.$$

- Montrer que f se prolonge par continuité sur $\mathbb{R}$ en une fonction g .
- Déterminer la limite de f en $+\infty$.
- Etudier la parité de g .
- Justifier la dérivabilité de g sur $\mathbb{R}^*$.
- On admet que $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = 0$. Que peut-on en déduire sur la dérivabilité de g en 0 ?

Exercice 13 : Soient a et b , 2 réels de $]1, +\infty[$. Etudier la limite en $+\infty$ de la fonction $f(x) = \left(\frac{a^x + b^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$.

Exercice 14 : Etudier la limite en 0 de la fonction

$$f(x) = \frac{e^{\cos x} - e^{\operatorname{ch} x}}{\cos x - \operatorname{ch} x}$$

(Aide : une mise en facteur devrait aider...)

Exercice 15 : Déterminer le nombre de solutions de l'équation $2^x - 3^x = k$ où $k \in \mathbb{Z}$.

Exercice 16 : Prouver que pour tout x appartenant à un intervalle à déterminer, nous avons : $x^x(1-x)^{1-x} \geq \frac{1}{2}$.

Exercice 17 :

- Résoudre l'équation : $\arcsin(2x) = \arccos(x)$.
- Résoudre l'équation : $\arcsin(x) + \arcsin\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$.

Exercice 18 : Soit $x, y \in]-1, 1[$.

- Montrer qu'il existe un unique $z \in \mathbb{R}$ tel que $\arctan x + \arctan y = \arctan z$
- Déterminer cette valeur de z .

Exercice 19 : Etudier la fonction f définie par

$$f(x) = \left(x + 2 + \frac{1}{x}\right) \arctan x$$

Exercice 20 : Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \frac{\arctan\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\arctan\left(\frac{1+2x-2x^2}{2}\right)}.$$

- Montrer que f est continue sur $I = [0, 1]$.
- Prouver que pour tout $x \in I$, on a :

$$f(x) + f(1-x) = 1.$$

Que peut-on en déduire?

- Montrer que $\int_0^1 f(t) dt = \frac{1}{2}$.

Exercice 21 : Après avoir déterminé son ensemble de définition, simplifier f définie par

$$f(x) = \arctan\left(\sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}}\right)$$

- à l'aide des formules de trigonométrie.
- par dérivation.

Exercice 22 : Simplifier la fonction

$$f(x) = \arcsin\left(2x\sqrt{1-x^2}\right)$$

après avoir déterminé son ensemble de définition.

Exercice 23 : Etudier la fonction définie par

$$f(x) = \arcsin\left(\frac{(x-1)^2}{2(1+x^2)}\right)$$

Exercice 24 : Démontrer que :

$$\forall x \in [0; 1], \quad \arcsin \sqrt{x} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \arcsin(2x-1)$$

(Aide : on pourra procéder par dérivation, ou (et!!) utiliser la trigonométrie en posant $x = \sin^2 u$.)

Exercice 25 : (Formule de Machin).

Cette formule permet à M. Machin de déterminer 100 décimales de π en 1706.

- Soit f la fonction définie par $f(x) = \tan(4x)$. Déterminer D le domaine de définition de la fonction f .
- Montrer que $\frac{\pi}{4} = \arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3}$.
- Pour tout $x \in D$, exprimer $\tan(4x)$ en fonction de $\tan x$.
- En déduire la formule de Machin :

$$\frac{\pi}{4} = 4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239}$$

- En déduire une approximation de π .

Exercice 26 : Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, on a

$$\arccos(\operatorname{th} x) + 2 \arctan(e^x) = \pi$$